

Big Data Analytics: Otimização da Experiência Start-Flix

Uma investigação profunda do Dataset
MovieLens para revolucionar o sistema de
recomendação.

RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

O Desafio de Negócio: Por que o engajamento está caindo?



Recomendações Ineficientes

Sugestões irrelevantes que ignoram o perfil do usuário, gerando frustração.



Churn Elevado

A falta de personalização diminui a satisfação e o tempo de permanência na plataforma.



Cegueira de Dados

A empresa desconhece as preferências reais de nicho (gêneros, diretores) de sua base.

Insight Crítico: Usuários insatisfeitos têm menos probabilidade de assinar planos premium ou indicar a plataforma.

A Metodologia: O Pipeline de Ciência de Dados

Estrutura de processamento para 20 milhões de avaliações (MovieLens).

JetBrains Mono
Python | Pandas | Matplotlib

Coleta &
Ingestão



Importação
'movie.csv',
'rating.csv'

Limpeza &
Tratamento



Remoção de ruídos
e valores nulos.

Feature
Engineering



Extração de Ano e
One-Hot Encoding.

Análise
Exploratória
(EDA)

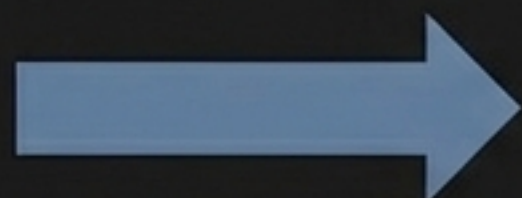


Visualização de
tendências.

Refinamento dos Dados: Tratamento Temporal e Integridade

Extração de Ano

Toy Story (1995)

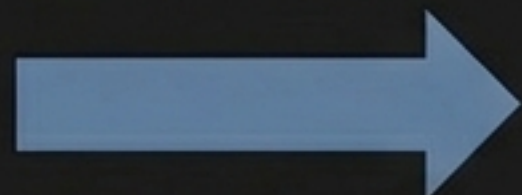


Title: Toy Story | Year: 1995

Regex: `extract('(\d{4})')`

Conversão de Timestamp

978300760



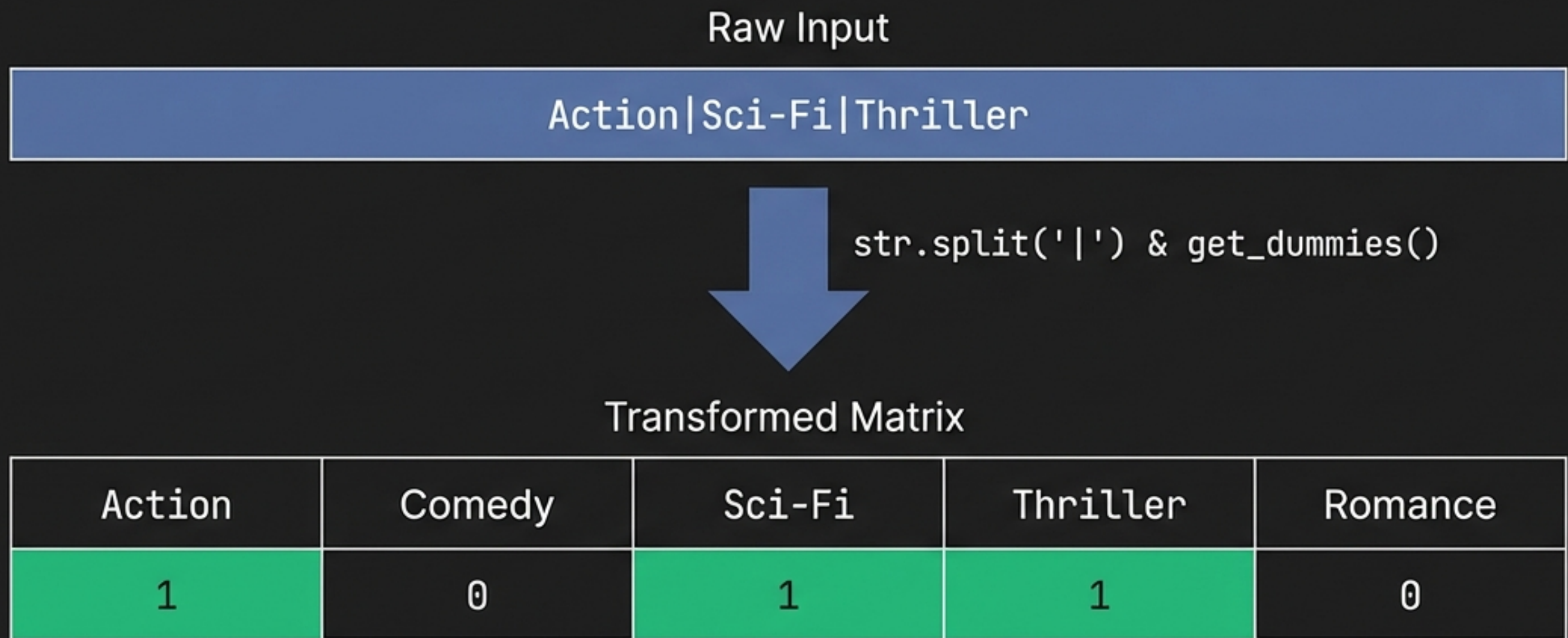
2001-01-01

Code: `pd.to_datetime(unit='s')`

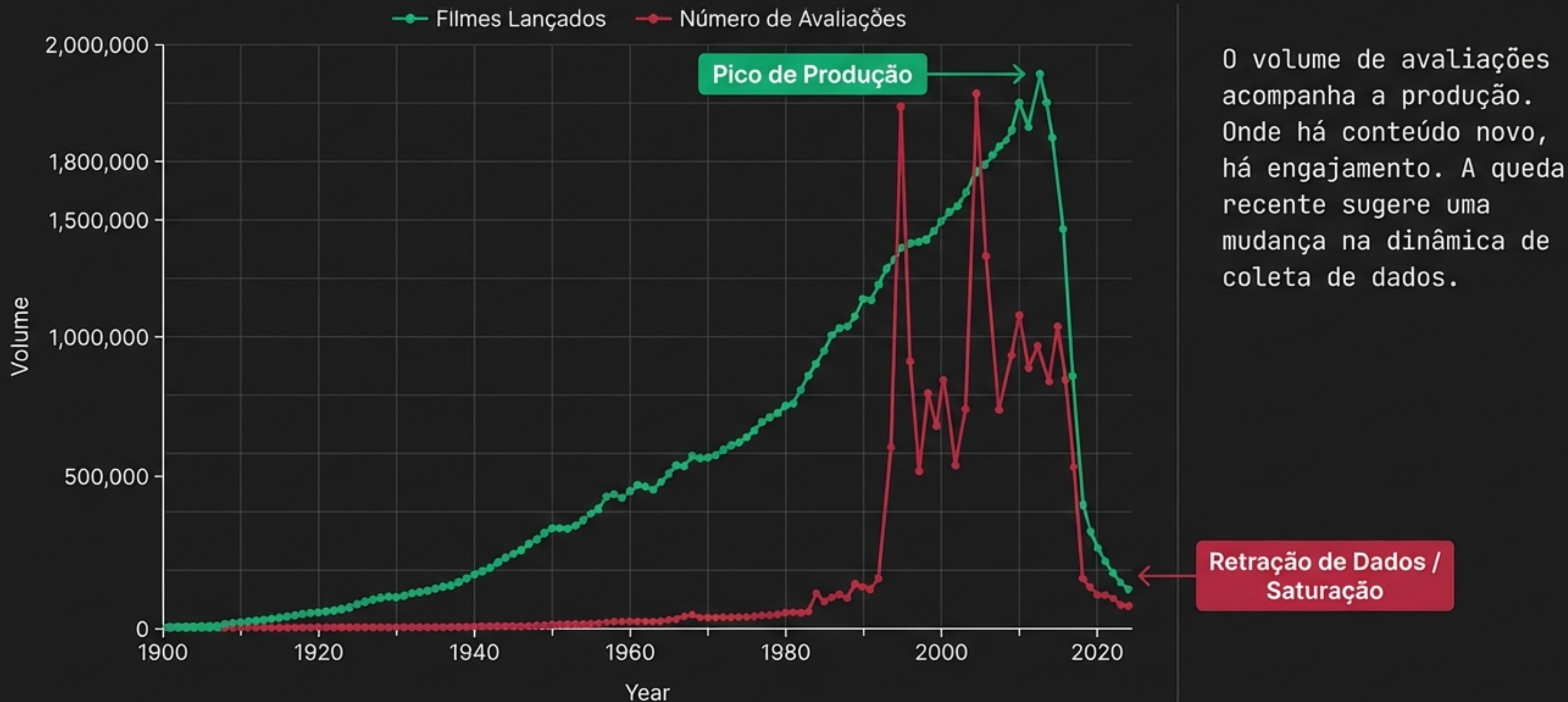
Garantia de integridade através da remoção de valores nulos (dropna).

Estruturando a Complexidade: Categorização de Gêneros

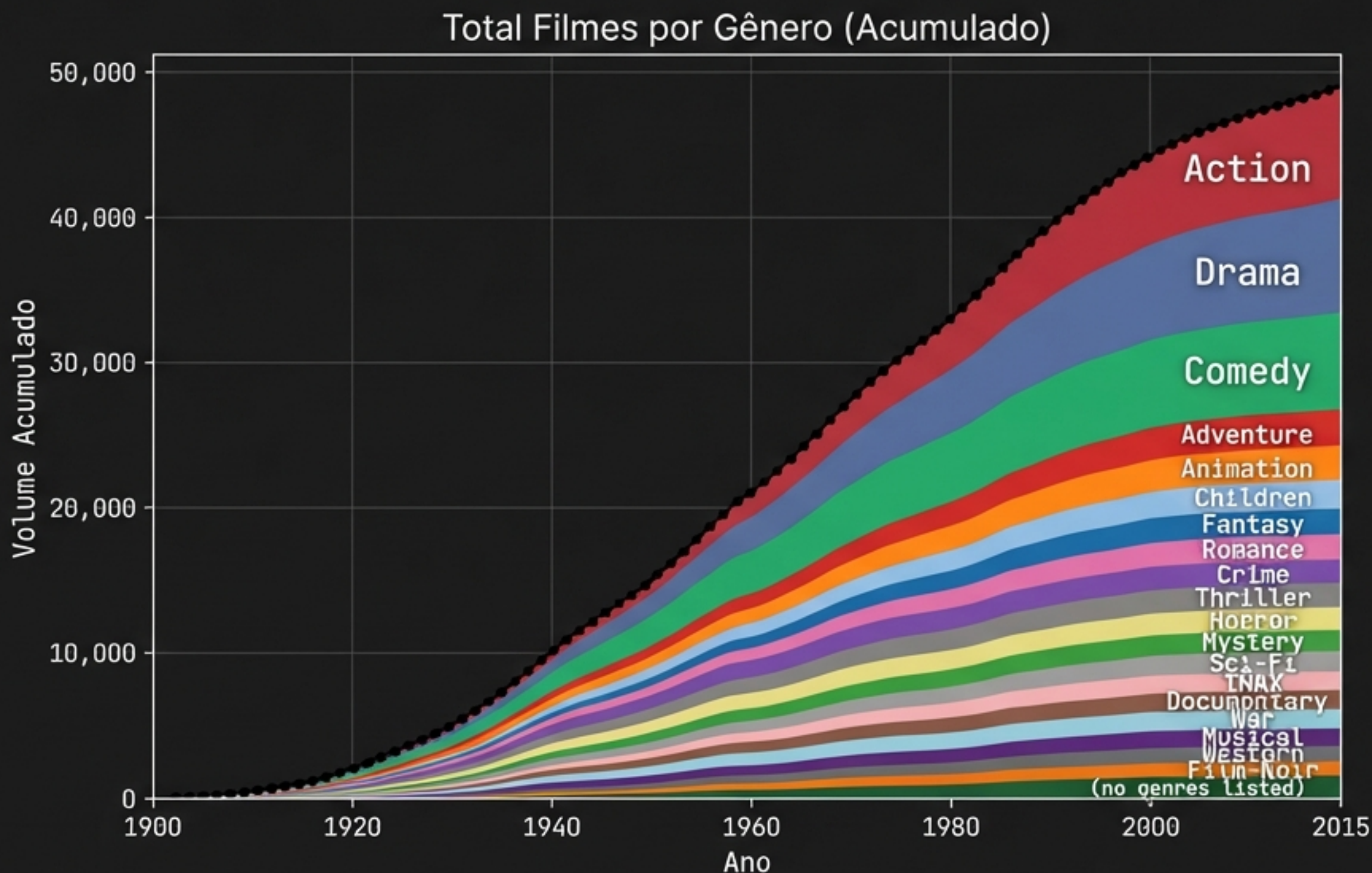
Filmes possuem múltiplos gêneros combinados. Utilizamos One-Hot Encoding para criar variáveis analisáveis.



Insight 1: A Explosão e a Retração do Mercado



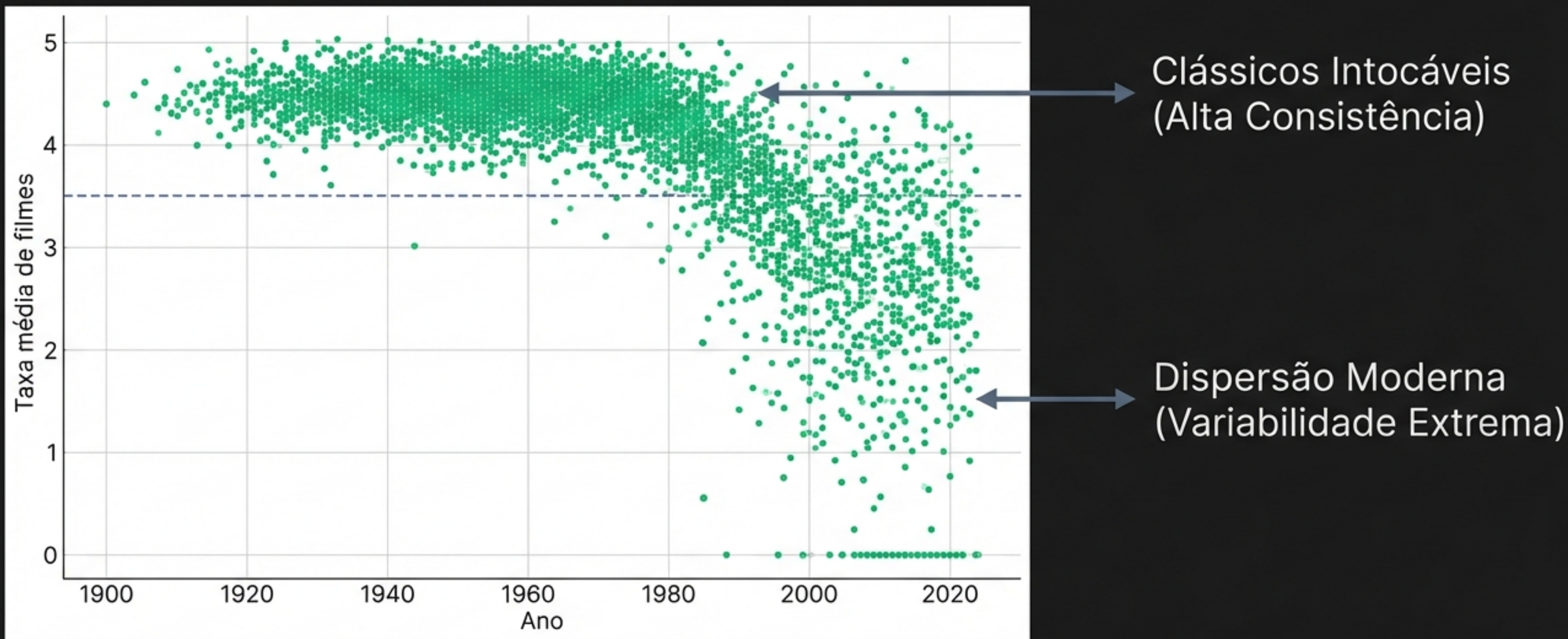
Insight 2: O Domínio dos Grandes Gêneros



Hegemonia: Drama e Comédia representam a vasta maioria do catálogo histórico.

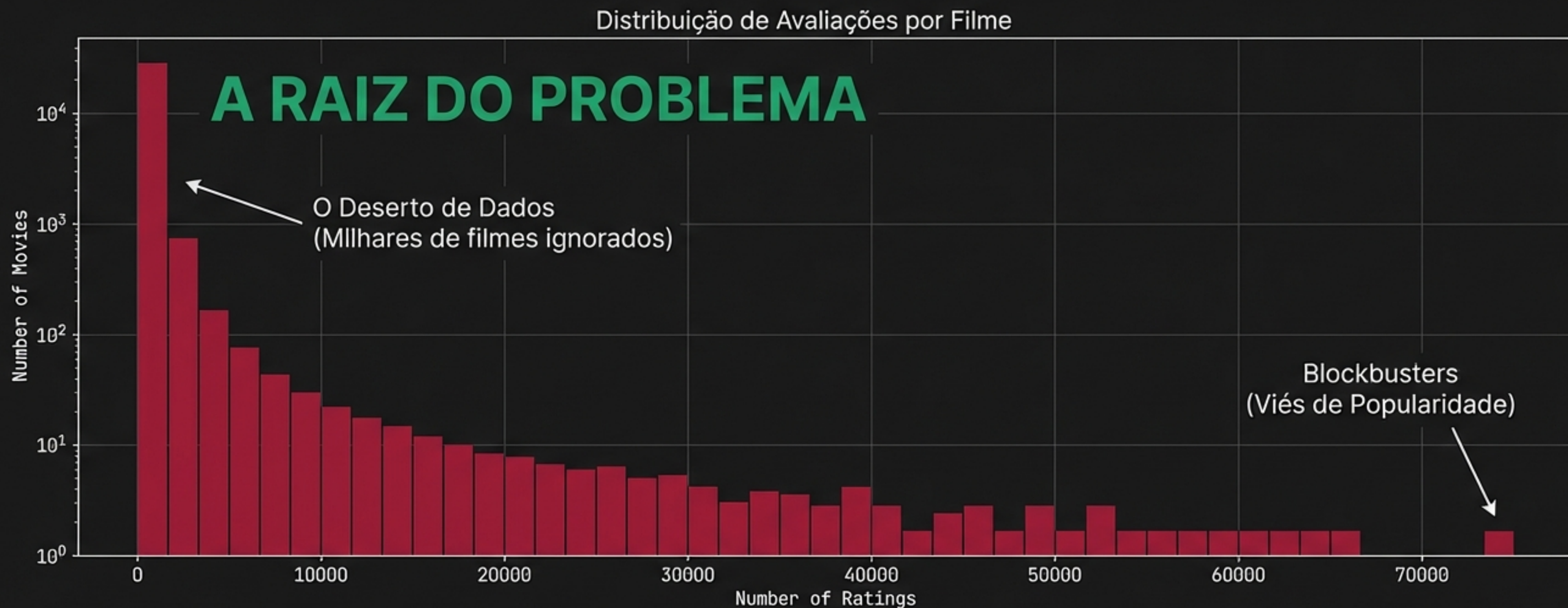
O Risco: Algoritmos genéricos tendem a recomendar apenas esses gêneros dominantes por probabilidade estatística, enterrando conteúdos de nicho como Sci-Fi ou Noir.

Insight 3: O Viés da Nostalgia nas Avaliações



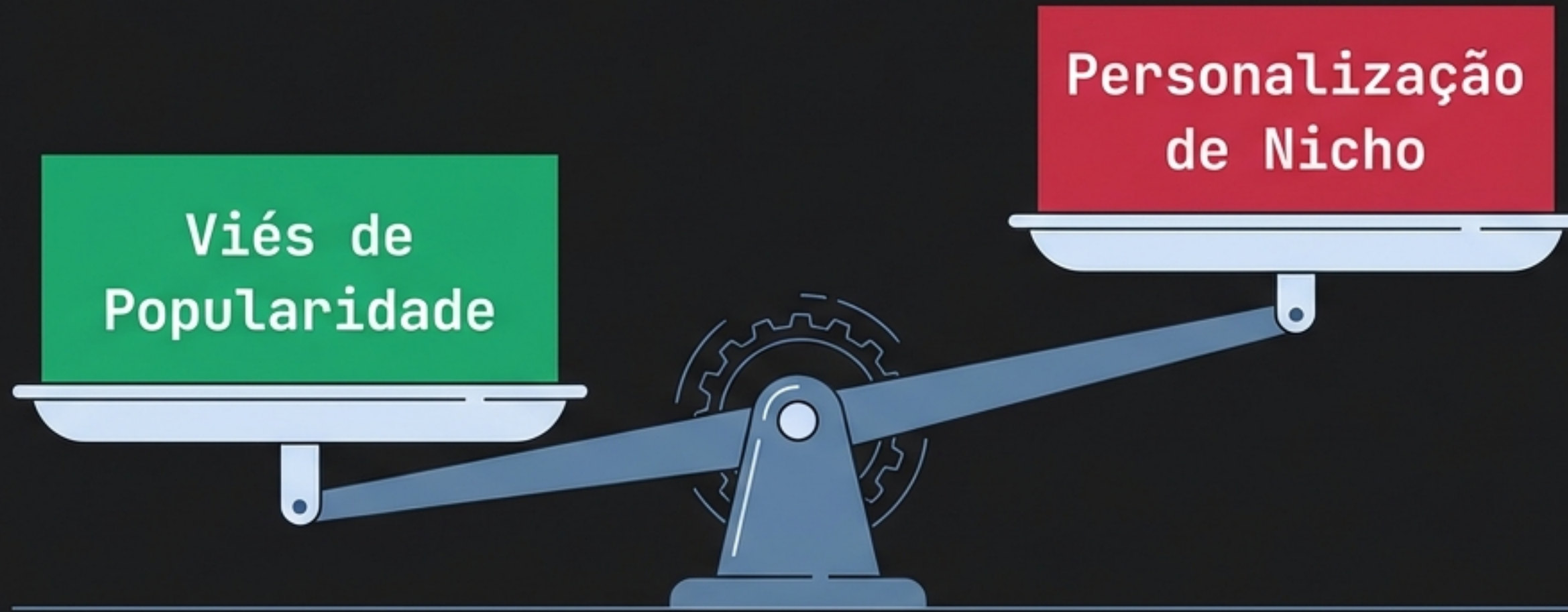
Conclusão: O sistema deve normalizar as notas por década para não penalizar lançamentos recentes contra clássicos estabelecidos.

Insight 4: O Fenômeno da Cauda Longa (The Long Tail)



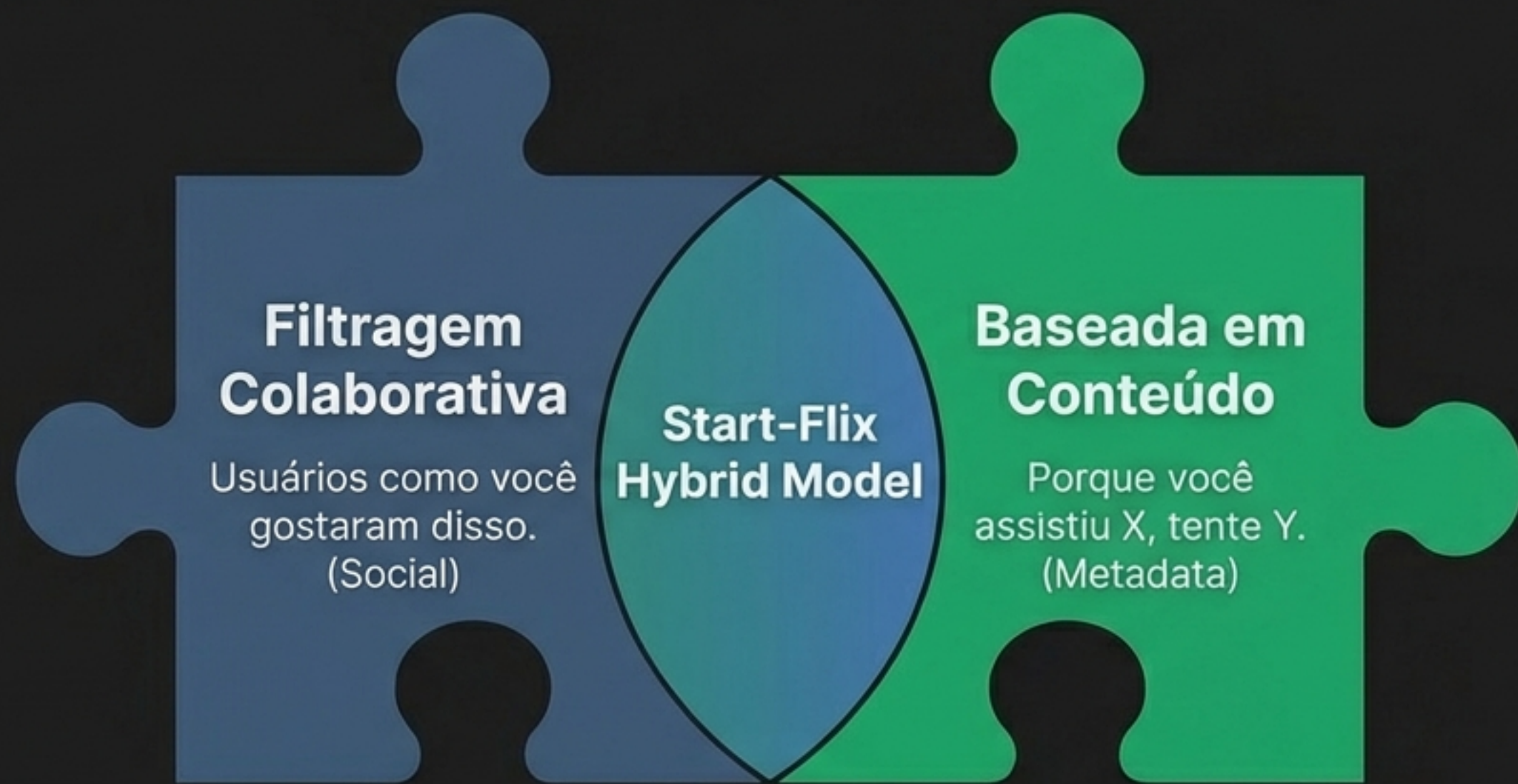
O sistema atual recomenda o que todos já viram. A oportunidade de crescimento está em conectar usuários aos filmes da Cauda Longa.

O Veredito da Análise de Dados



- 1. O algoritmo prioriza **volume** (Drama/Comédia) em vez de **afinidade**.
- 2. Existe um **viés técnico** a favor de **filmes antigos**.
- 3. A '**Cauda Longa**' é um ativo subutilizado.

Estratégia 1: Implementação de Modelos Híbridos



Benefício: Mitiga o problema do '**Cold Start**' para novos usuários e garante **descoberta de conteúdo**.

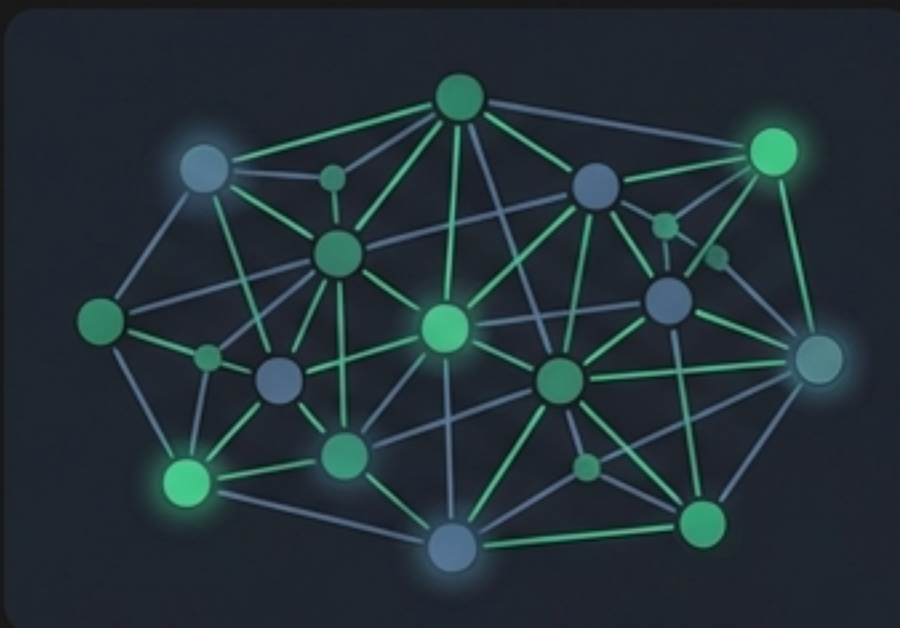
Estratégia 2: Advanced Machine Learning

Factorization Machines



Captura interações sutis entre variáveis.

Graph Neural Networks



Mapeia conexões complexas filme-usuário.

Reinforcement Learning

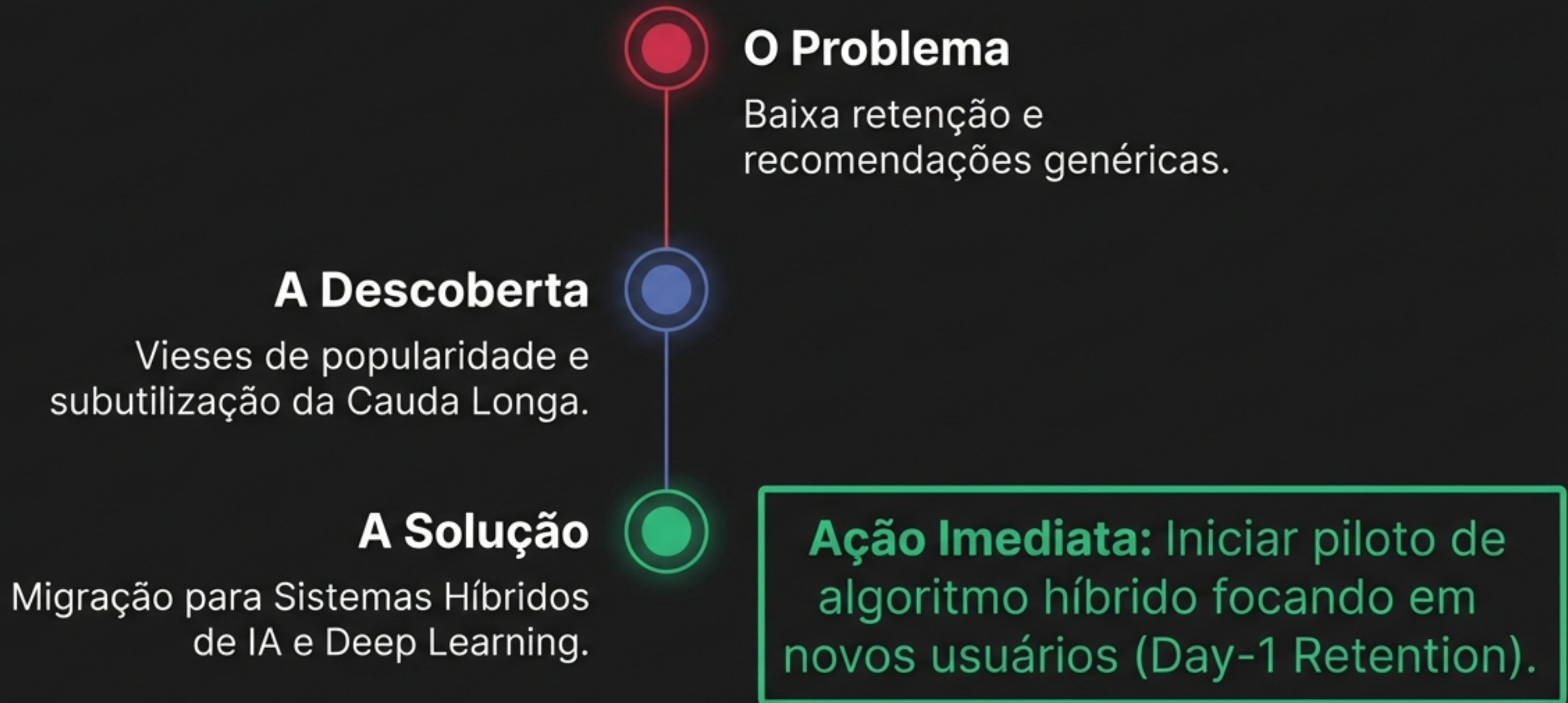


Aprendizado contínuo em tempo real.

O Futuro da Experiência: Hiper-Personalização



Resumo Executivo e Próximos Passos





START-FLIX ANALYTICS

Transformando dados brutos em fidelidade do cliente.